

Vergleich von Artikeln nach Preis

Pseudocode (IHK-Stil):

```
funktion vergleicheArtikel(a1: Artikel, a2: Artikel) → Integer
    wenn a1.preis == a2.preis dann
        return 0
    sonst wenn a1.preis > a2.preis dann
        return +1
    sonst
        return -1
end funktion
```

Java-Beispiel:

```
class Artikel {
    String name; double preis;
    public Artikel(String n, double p) { name=n; preis=p; }
}

public class VergleichArtikel {
    static int vergleicheArtikel(Artikel a1, Artikel a2) {
        if (a1.preis == a2.preis) return 0;
        else if (a1.preis > a2.preis) return 1;
        else return -1;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Artikel x = new Artikel("Apfel", 1.0);
        Artikel y = new Artikel("Banane", 1.2);
        System.out.println(vergleicheArtikel(x,y)); // -1
    }
}
```

Vergleich von Artikeln – Erklärung & Beispiele

Vergleichsfunktionen liefern meist ein **Integer-Ergebnis**:

- 0 → gleich
- +1 → erstes Objekt größer
- -1 → erstes Objekt kleiner

Typische IHK-Aufgabe: Sortierung von Artikeln nach Preis oder Name.

Prüfungstipp: Die Vergleichslogik ist Grundlage für Sortieralgorithmen (z. B. BubbleSort).

a1.preis	a2.preis	Ergebnis
1.0	1.2	-1
1.5	1.0	+1
2.0	2.0	0

Vergleich von Bestellungen nach Bestellnummer

Pseudocode (IHK-Stil):

```
funktion vergleicheBestellung(b1: Bestellung, b2: Bestellung) → Integer
    nr1 = b1.getBestellnummer()
    nr2 = b2.getBestellnummer()
    wenn nr1 == nr2 dann return 0
    sonst wenn nr1 > nr2 dann return +1
    sonst return -1
end funktion
```

Java-Beispiel:

```
class Bestellung {
    int nr;
    Bestellung(int n){ nr=n; }
    int getBestellnummer(){ return nr; }
}

public class VergleichBestellung {
    static int vergleicheBestellung(Bestellung b1, Bestellung b2) {
        if (b1.getBestellnummer() == b2.getBestellnummer()) return 0;
        else if (b1.getBestellnummer() > b2.getBestellnummer()) return 1;
        else return -1;
    }
}
```

Vergleich von Bestellungen – Erklärung & Beispiele

Hier werden zwei Bestellungen anhand ihrer Bestellnummer verglichen.

****Typisch in IHK-Prüfungen:**** Sortierung von Bestellungen oder binäre Suche nach Bestellnummer.

****Prüfungstipp:**** Sehr ähnlich zu Kursnummer oder Kundennummer.

b1.nr	b2.nr	Ergebnis
100	120	-1
150	100	+1
200	200	0

Vergleich von Kunden nach Name

Pseudocode (IHK-Stil):

```
funktion vergleicheKunde(k1: Kunde, k2: Kunde) → Integer
    wenn k1.name == k2.name dann return 0
    sonst wenn k1.name < k2.name dann return -1
    sonst return +1
end funktion
```

Java-Beispiel:

```
class Kunde {
    String name;
    Kunde(String n){ name=n; }
}

public class VergleichKunde {
    static int vergleicheKunde(Kunde k1, Kunde k2) {
        return k1.name.compareTo(k2.name);
    }
}
```

Vergleich von Kunden – Erklärung & Beispiele

Vergleich von Strings erfolgt über lexikographische Reihenfolge (alphabetisch).

In Java: `String.compareTo()` liefert:

- 0 bei Gleichheit
- <0 wenn links kleiner
- >0 wenn rechts kleiner

****Prüfungstipp:**** Alphabetische Sortierung von Kundenlisten ist eine Standardaufgabe.

k1.name	k2.name	Ergebnis
Anna	Bernd	<0
Bernd	Anna	>0
Lisa	Lisa	0

Vergleich von Projekten nach Dauer

Pseudocode (IHK-Stil):

```
funktion vergleicheProjekt(p1: Projekt, p2: Projekt) → Integer
    wenn p1.dauer == p2.dauer dann return 0
    sonst wenn p1.dauer > p2.dauer dann return +1
    sonst return -1
end funktion
```

Java-Beispiel:

```
class Projekt {
    int dauer;
    Projekt(int d){ dauer=d; }
}

public class VergleichProjekt {
    static int vergleicheProjekt(Projekt p1, Projekt p2) {
        if (p1.dauer == p2.dauer) return 0;
        else if (p1.dauer > p2.dauer) return 1;
        else return -1;
    }
}
```

Vergleich von Projekten – Erklärung & Beispiele

Projekte können nach Dauer, Budget oder Priorität verglichen werden.

****Prüfungstipp:**** Vergleiche von Projekten kommen oft bei Ressourcenplanung oder Projektmanagement-Aufgaben.

p1.dauer	p2.dauer	Ergebnis
10	15	-1
20	5	+1
30	30	0